FICHE TD : Fonctions de Hachage Cryptographiques

Exercice 1 : Hachage par modulo

Soit $h(m) = m \bmod n$, où m est un entier et n un entier fixé. Montrer que cette fonction :

a) est rapide à calculer ;

b) n'est pas résistante à la préimage ;

c) n'est pas résistante aux collisions.

Exercice 2 : Hachage par somme binaire

Considérons un vecteur $X = (X_0, X_1, ..., X_{n-1})$ de bits. Soit $h(X) = X_0 \oplus X_1 \oplus ... \oplus X_{n-1}$ (somme modulo 2).

a) Montrer qu'il est facile de trouver des collisions pour cette fonction.

Exercice 3 : Hachage pondéré linéaire

Même vecteur X, mais avec la fonction : $h(X) = nX_0 + (n-1)X_1 + ... + X_{n-1}$

a) Peut-on trouver des collisions facilement ici ? Justifier.

Exercice 4 : Fonction de hachage logarithmique (Chaum et al.)

On considère une fonction définie par :

$$h(m) = \alpha^{x_0}\beta^{x_1} \mod p$$

où $m = x_0 + x_1 q$, avec $q = \frac{p-1}{2}$, et α, β sont des racines primitives modulo p. Cette fonction est conçue pour garantir la résistance à la préimage et aux collisions, à condition que le problème du logarithme discret soit difficile.

a) Montrer que si l'on trouve $m \neq m'$ tels que $h(m) = h(m')$, alors on peut retrouver a tel que $\alpha^a = \beta \mod p$.

Exercice 5 : Attaque contre CBC-MAC par collision de type anniversaire

On considère la génération de MACs de b bits via CBC-MAC. La MAC est notée $MAC(x, k)$, où $x = x_1 x_2 \ldots x_n$ est le message en blocs de b bits, k est la clé secrète, et la MAC est calculée via :

$$y_i = E_k(y_{i-1} \oplus x_i), \quad MAC(x, k) = y_n$$

a) Supposons qu'Eve peut obtenir de la part d'Alice les MACs pour environ $q = 2 \cdot 2^{b/2}$ messages de son choix. Montrer comment elle peut trouver un MAC correct pour un nouveau message jamais signé par Alice.